

2021 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 m, n 是正整数, 则 m 与 n 互素当且仅当 $x^m - 1$ 与 $x^n - 1$ 没有异于 1 的公共根.
2. 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式. 如果 $f(x) \nmid g(x)$, 则存在 $\alpha \in \mathbb{F}$ 使得 α 是 $f(x)$ 的根, 但是 α 不是 $g(x)$ 的根.
3. 设 $p(x)$ 是不可约的有理系数多项式, 则 $p(x)$ 在有理数域中没有根.
4. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $0 \neq f(x) \in \mathbb{F}[x]$, $g(x) = \frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$, 则 $(g(x), g'(x)) = 1$.
5. 多项式 $x^4 + 4$ 在实数域上不可约.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分).

1. 设 n 是正整数, 多项式 $x^{2n} - 1$ 在实数域上的标准分解式是_____.
2. 设 $p, q \in \mathbb{R}$, 多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 有一个复根 $4 + 3i$, 则 $f(x)$ 的其余两个根是_____.
3. $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ 的全部有理根为_____.
4. 设行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 10 & 17 \end{vmatrix}$$

中元素 a_{1j} 的代数余子式为 A_{1j} ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

5. 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 - x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9 - x^2 \end{vmatrix},$$

则 $f(x)$ 的根为_____.

三. (10 分) 设 $f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$, $g(x) = x^3 - 2x + 1$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 + a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & 2 + a_2^2 & a_2 a_3 & \cdots & a_2 a_n \\ a_3 a_1 & a_3 a_2 & 3 + a_3^2 & \cdots & a_3 a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & a_n a_3 & \cdots & n + a_n^2 \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $f_i(x) = a_{i1}x^{n-1} + a_{i2}x^{n-2} + \cdots + a_{i,n-1}x + a_{in} \in \mathbb{F}[x]$, $i = 1, \cdots, n$. 已知

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D,$$

求 $\Delta = \begin{vmatrix} f_1(1) & f_1(2) & \cdots & f_1(n) \\ f_2(1) & f_2(2) & \cdots & f_2(n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(1) & f_n(2) & \cdots & f_n(n) \end{vmatrix}.$

六. (10 分) 设 $n \in \mathbb{N}^*$. 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & x \\ 1 & C_2^1 & C_2^2 & \ddots & & 0 & x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & 0 & x^{n-2} \\ 1 & C_{n-1}^1 & C_{n-1}^2 & \cdots & \cdots & C_{n-1}^{n-1} & x^{n-1} \\ 1 & C_n^1 & C_n^2 & \cdots & \cdots & C_n^{n-1} & x^n \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, n 为正整数, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in \mathbb{F}[x]$, 并且

$$(x^n + x^{n-1} + \cdots + 1) \mid (f_1(x^{n+1}) + x f_2(x^{n+1}) + \cdots + x^{n-1} f_n(x^{n+1})),$$

证明: $(x-1)^n \mid f_1(x) f_2(x) \cdots f_n(x)$.

八. (10 分) 试求所有正整数 n 使得 $x^n + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约.

九. (10 分) 设 $f(x) = (x^6 + x^4)^n - x^{4n} - x^6$, $g(x) = x^4 + x^2 + 1$, 求大于 2021 的最小的正整数 n 使得 $g(x) \mid f(x)$.